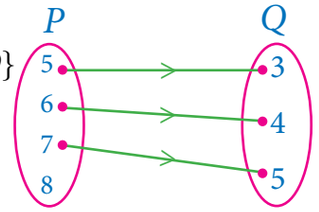
தீர்வு

(i) R யின் கணகட்டமைப்பு முறை $\{(x,y) \mid y = x-2,\ x \in P, y \in Q\}$

(ii) R யின் பட்டியல் முறை $= \{(5,3),(6,4),(7,5)\}$

(iii) R யின் சார்பகம் $= \{5,6,7\}$; R யின் வீச்சகம் $= \{3,4,5\}$



படம் 1.10

'இன்மை உறவு' (Null relation)

பின்வரும் எடுத்துக்காட்டைக் கருதுவோம்.

$A = \{-3, -2, -1\}$ மற்றும் $B = \{1,2,3,4\}$ எனில், A–லிருந்து B–க்கான உறவை $a-b = 8$, $a \in A$, $b \in B$, என வரையறுத்தால், $a-b = 8$ என்றவாறு எந்தவொரு (a,b) சோடியும் இல்லை. எனவே, R –ல் எந்த உறுப்பும் இல்லை. அப்படியானால் $R = \phi$,

ஓர் உறவில் உறுப்புகள் இல்லை என்றால் அது இன்மை உறவு எனப்படும்..

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

$n(A) = p$, $n(B) = q$, எனில், A யிலிருந்து B–க்கு கிடைக்கும் மொத்த உறவுகளின் எண்ணிக்கையானது 2^{pq} ஆகும்.

பயிற்சி 1.2

1. $A = \{1,2,3,7\}$ மற்றும் $B = \{3,0,-1,7\}$ எனில், பின்வருவனவற்றில் எவை A-லிருந்து B-க்கான உறவுகளாகும்?

   (i) $R_1 = \{(2,1), (7,1)\}$ (ii) $R_2 = \{(-1,1)\}$

   (iii) $R_3 = \{(2,-1), (7,7), (1,3)\}$ (iv) $R_4 = \{(7,-1), (0,3), (3,3), (0,7)\}$

2. $A = \{1,2,3,4,\ldots,45\}$ மற்றும் R என்ற உறவு "A -யின் மீது, ஓர் எண்ணின் வர்க்கம்" என வரையறுக்கப்பட்டால், R–ஐ $A \times A$ –யின் உட்கணமாக எழுதுக. மேலும் R–க்கான சார்பகத்தையும், வீச்சகத்தையும் காண்க.

3. R என்ற ஒரு உறவு $\{(x,y) / y = x+3,\ x \in \{0,1,2,3,4,5\}\}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் சார்பகத்தையும் வீச்சகத்தையும் கண்டறிக.

4. கொடுக்கப்பட்ட உறவுகள் ஒவ்வொன்றையும்

   (1) அம்புக்குறி படம் (2) வரைபடம் (3) பட்டியல் முறையில் குறிக்க.

   (i) $\{(x,y) \mid x = 2y,\ x \in \{2,3,4,5\},\ y \in \{1,2,3,4\}\}$

   (ii) $\{(x,y) \mid y = x+3,\ x, y$ ஆகியவை இயல் எண்கள் $< 10\}$

5. ஒரு நிறுவனத்தில் உதவியாளர்கள் (A) எழுத்தர்கள்(C), மேலாளர்கள் (M) மற்றும் நிர்வாகிகள் (E) ஆகிய நான்கு பிரிவுகளில் பணியாளர்கள் உள்ளனர். A, C, M மற்றும் E பிரிவு பணியாளர்களுக்கு ஊதியங்கள் முறையே ₹10,000, ₹25,000, ₹50,000 மற்றும் ₹1,00,000 ஆகும். A_1, A_2, A_3, A_4 மற்றும் A_5 ஆகியோர் உதவியாளர்கள். C_1, C_2, C_3, C_4 ஆகியோர் எழுத்தர்கள். M_1, M_2, M_3 ஆகியோர்கள் மேலாளர்கள். மற்றும் E_1, E_2 ஆகியோர் நிர்வாகிகள் ஆவர். $x\mathbb{R}y$ என்ற உறவில் x என்பது y என்பவருக்குக் கொடுக்கப்பட்ட ஊதியம் எனில் R–என்ற உறவை, வரிசைச் சோடிகள் மூலமாகவும் அம்புக்குறி படம் மூலமாகவும் குறிப்பிடுக .

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 10 12/26/2024 3:48:56 PM